4. Predavanje: Osnove protokola IPv6

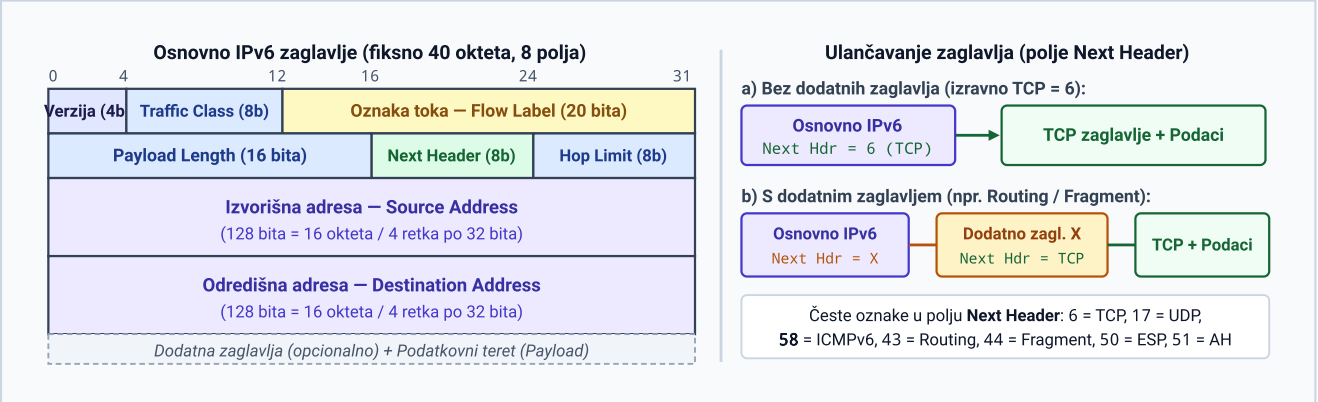
1. Motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status

Glavni poticaj za razvoj protokola IPv6 sredinom 1990-ih bilo je **iscrpljivanje 32-bitnog IPv4 adresnog prostora** (2^{32} ≈ 4,3 milijarde adresa), uz želju za boljom podrškom za sigurnost, pokretljivost i višemedijske usluge:

- **Kronologija iscrpljivanja IPv4:** rujan 1981. standardiziran IPv4 (**RFC 791**) → rujan 1993. predložen CIDR (RFC 1519) → svibanj 1994. predložen NAT (RFC 1631) → prosinac 1995. prva specifikacija IPv6 (RFC 1883) → **siječanj 2011. IANA dodijelila zadnji slobodni `/8` blok** RIR-ovima → **studeni 2019. RIPE NCC iscrpio zalihu IPv4 adresa**.
- **Suvremeni pokretači (2020-te):** eksplozija broja uređaja (5G mreže, IoT, kontejneri i mikroservisi), izbjegavanje negativnih učinaka NAT-a (dodatno kašnjenje i složenost), državne odluke o prelasku (SAD, EU — Francuska, Češka planira gašenje IPv4 do 2032., Kina, Indija) te **naplata javnih IPv4 adresa u oblaku** (npr. od veljače 2024. AWS naplaćuje 0,005 USD/sat za svaku javnu IPv4 adresu).
- **Prepreke i suživot:** IPv4 i IPv6 **nisu međusobno kompatibilni**. Prelazak zahtijeva dugotrajan suživot kroz čvorove s dvostrukim stogom (**dual stack — IPv4/IPv6 čvor**) i tranzicijske mehanizme (tuneliranje i prevođenje između samo-IPv4 i samo-IPv6 mreža).
- **Stanje prihvaćenosti (listopad 2026.):**
  - Globalna IPv6 povezivost: **48,60% prema Googleu** (45,27% prema Facebooku). Tamo gdje je udio IPv6 viši, uočava se manje kašnjenje (npr. Francuska 86,94% uz −30 ms, Njemačka 75,96% uz −20 ms, Grčka 58,34%, dok je **Hrvatska nisko na ~7,1%**).
  - Globalna BGP tablica prosljeđivanja (FIB, stanje 25.10.2026.): **263.209 aktivnih IPv6 prefiksa** (oko 4 puta manje od IPv4 tablice koja ima >1 milijun unosa, zahvaljujući boljoj agregaciji).

2. Specifikacija protokola IPv6 i struktura datagrama

Važeći IETF standard za IPv6 je **RFC 8200 (STD 86, srpanj 2017.)**, koji zamjenjuje (*obsoletes*) raniji RFC 2460. Dodatni važni dokumenti su RFC 8504 (zahtjevi na čvorove), RFC 9099 (sigurnost) i RFC 9386 (stanje primjene).



Slika 4.1: Format osnovnog IPv6 zaglavlja fiksne duljine 40 okteta (lijevo) i princip ulančavanja dodatnih zaglavlja pomoću polja Next Header (desno).

Opis 8 polja osnovnog IPv6 zaglavlja i usporedba s IPv4 zaglavljem

- **Verzija (*Version*, 4 bita):** binarna vrijednost `0110` (broj 6).
- **Klasa prometa (*Traffic Class*, 8 bita):** razlikovanje klasa i prioriteta prometa (odgovara polju *Type of Service / DiffServ* u IPv4).
- **Oznaka toka (*Flow Label*, 20 bita):** novo polje u IPv6 — označava niz paketa između izvora i odredišta koji zahtijevaju poseban tretman kao jedan povezani tok (npr. za audio/video u stvarnom vremenu).
- **Duljina tereta (*Payload Length*, 16 bita):** duljina podataka u oktetima koji slijede **nakon** osnovnog 40-oktetnog zaglavlja (uključujući eventualna dodatna zaglavlja).
- **Sljedeće zaglavlje (*Next Header*, 8 bita):** zamjenjuje IPv4 polje *Protocol* i *Options*; pokazuje na vrstu prvog dodatnog zaglavlja ili izravno na protokol višeg sloja (TCP = 6, UDP = 17, ICMPv6 = 58).
- **Broj skokova (*Hop Limit*, 8 bita):** zamjenjuje *Time-to-Live (TTL)* iz IPv4; smanjuje se za 1 na svakom usmjeritelju, a kad padne na 0 paket se odbacuje.
- **Izvorišna i Odredišna adresa (*Source / Destination Address*, 2 × 128 bita):** zauzimaju 32 od ukupno 40 okteta zaglavlja.

Značajka zaglavlja	IPv4 zaglavlje (RFC 791)	IPv6 zaglavlje (RFC 8200)
Duljina i broj polja	**Varijabilna duljina: 20 do 60 okteta** (ovisno o opcijama); sadrži **12 osnovnih polja** + opcije i *padding*.	**Fiksna duljina: točno 40 okteta** (bez obzira na dodatna zaglavlja); pojednostavljeno na **8 polja** (brže parsiranje u usmjeriteljima!).
Zaštitna suma (Checksum)	Postoji *Header Checksum* — mora se iznova računati na svakom usmjeritelju zbog promjene TTL polja.	**Izbačena iz osnovnog zaglavlja!** (Provjeru obavljaju niži slojevi i transportni sloj, čime se ubrzava rad usmjeritelja).
Fragmentiranje i MTU	Polja za fragmentaciju su u osnovnom zaglavlju (*ID, Flags, Fragment Offset*); fragmentiraju i usmjeritelji na putu.	Izbačeno iz osnovnog zaglavlja u zasebno *Fragment* zaglavlje. **Usmjeritelji NE fragmentiraju pakete — fragmentacija se obavlja isključivo na izvoru!** Minimalni MTU svake poveznice u IPv6 mora biti **≥ 1280 okteta**.

Dodatna zaglavlja (Extension Headers) — poredak i primjena

Samo je osnovno IPv6 zaglavlje obvezno. Ako se koriste dodatna zaglavlja, umeću se između osnovnog zaglavlja i zaglavlja transportnog sloja prema zadanom poretku: **1. Osnovno IPv6 zaglavlje** → **2. Hop-by-Hop Options** (obrađuje svaki usmjeritelj na putu) → **3. Destination Options (1)** → **4. Routing header** → **5. Fragment header** → **6. Authentication Header (AH)** → **7. Encapsulating Security Payload (ESP)** → **8. Destination Options (2)** → **9. Zaglavlje višeg sloja (TCP/UDP/ICMPv6)**.

- **Zaglavlje fragmenta (*Fragment Header*):** fiksne duljine, koristi ga izvorišni čvor kada šalje datagram veći od MTU-a puta. Sadrži sljedeće zaglavlje, *Fragment Offset*, zastavicu *M (More fragments: 1 = ima još, 0 = zadnji)* i 32-bitno polje *Identification*. Nefragmentirani dio (zajednički svim fragmentima) čine osnovno IPv6 zaglavlje te zaglavlja 2, 3 i 4.
- **Sigurnosna zaglavlja (IPsec arhitektura i VPN):**
  - **AH (*Authentication Header*):** osigurava **autentičnost izvora** (paket je zaista poslan s navedene adrese) i **integritet podataka** (podaci nisu mijenjani na putu), ali ne šifrira sadržaj.
  - **ESP (*Encapsulating Security Payload*):** šifriranjem osigurava **povjerljivost/tajnost podataka** (zaštita od prisluškivanja) uz autentičnost i integritet. Vrlo široko se koristi u **tunelskom načinu rada (*gateway-to-gateway*) za realizaciju VPN-a** (krajnje točke ne znaju za tuneliranje, a vanjski napadači ne vide unutarnje IP adrese).

3. IPv6 adresiranje (RFC 4291 i RFC 5952)

IPv6 adresa je duga **128 bita**, što daje adresni prostor od **$2^{128} \approx 3{,}4 \cdot 10^{38}$ adresa** (slikovito: kad bi svaka adresa težila 25 mg kao zrno riže, sve IPv4 adrese težile bi 75 mg, a sve IPv6 adrese kao cijeli planet Zemlja — $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg).

- **Zapis IPv6 adrese (RFC 5952):** 128 bita zapisuje se kao **32 heksadecimalne znamenke** (svaka hex znamenka = 4 bita / *nibble*) podijeljene u **8 grupa po 4 hex znamenke (16-bitni *hextet* ili *quad*)** odvojene dvotočkom (`:`). Pravila skraćivanja:
  1. Koriste se **mala slova** (`a–f`).
  2. **Vodeće nule** unutar svake 16-bitne grupe se izbacuju (npr. `0db8` → `db8`, `0000` → `0`).
  3. Jedan neprekinuti niz grupa samih nula može se zamijeniti dvostrukom dvotočkom (`::`) — **ovo skraćivanje smije se upotrijebiti samo jednom u adresi** kako bi zapis ostao jednoznačan!

  Primjer: `2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a` → `2001:db8:0:0:8:800:200c:417a` → **`2001:db8::8:800:200c:417a`**.
- **Opća struktura (64 + 64 bita):** Prvih **64 bita čini mrežni dio (prefiks)**, koji se često dijeli na globalni prefiks usmjeravanja (npr. `/48` ili `/56`) i identifikator podmreže (*Subnet ID* do `/64`), dok drugih **64 bita čini identifikator sučelja (IID — *Interface Identifier*)**.

Vrste IPv6 adresa (U IPv6 NEMA općeg razašiljanja / broadcasta!)

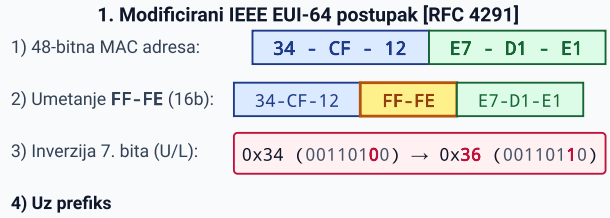
Umjesto *broadcasta*, u IPv6 se uvijek koriste različiti oblici **višeodredišnih (*multicast*) adresa**. Vrsta IPv6 adrese prepoznaje se prema početnim bitovima (prefiksu):

Kategorija	Podvrsta IPv6 adrese	Prefiks / Zapis	Značenje, doseg i primjena
Jednoodredišne (Unicast) *(identificira 1 sučelje; isporuka 1-na-1)*	**Globalna (GUA)** *Global Unicast Address*	`2000::/3` (binarno `001...`)	Javno usmjerive adrese u globalnom Internetu (trenutno se alocira `1/8` ukupnog prostora). Za dokumentaciju i primjere rezerviran je `2001:db8::/32` (i `3fff::/20`).
	Lokalna na poveznici (LLA) *Link-Local Address*	`fe80::/10`	Obvezna na svakom IPv6 sučelju; vrijedi samo na lokalnoj poveznici (usmjeritelji nikada ne prosljeđuju LLA pakete dalje). Koristi se za NDP, autokonfiguraciju i usmjeravanje.
	Jedinstvena lokalna (ULA) *Unique Local Address*	`fc00::/7` (u praksi `fd00::/8`)	Ekvivalent privatnim adresama u IPv4 — za internu komunikaciju unutar organizacije, ne oglašavaju se u globalnom Internetu.
	Nespecificirana (*Unspecified*)	`::/128` (sve nule)	Ekvivalent `0.0.0.0`; označava odsutnost adrese (npr. izvorišna adresa pri provjeri duplicirane adrese DAD). Nikad se ne dodjeljuje sučelju niti koristi kao odredište.
	Povratna (*Loopback*)	`::1/128`	Ekvivalent `127.0.0.1`; čvor šalje pakete samome sebi (ne smije izaći na fizičku poveznicu).
Najbližem odredištu (Anycast)	Dijeli adresni prostor s *Unicast* adresama	Isti oblik kao Unicast	Identificira **skup sučelja** (obično na različitim čvorovima/poslužiteljima), ali se paket isporučuje **samo jednom sučelju — onome koje je „najbliže"** prema metrici protokola usmjeravanja (isporuka 1-od-*k*, npr. za DNS poslužitelje).
Višeodredišne (Multicast) *(skup sučelja; isporuka svima u grupi m/n)*	**Dobro poznate (Well-known) i Privremene (Transient)**	`ff00::/8` (binarno `11111111`)	Struktura: `ff00::/8` (8b) + zastavice `0RPT` (4b: `T=0` trajna/well-known, `T=1` privremena) + doseg *Scope* (4b: `1`=sučelje, `2`=poveznica/link-local, `5`=site-local, `e`=globalno) + 112 bita *Group ID*. • `ff02::1` — *All Nodes* (sva sučelja na istoj poveznici) • `ff02::2` — *All Routers* (svi usmjeritelji na istoj poveznici; `ff05::2` u istom site-u)

Kategorija	Podvrsta IPv6 adrese	Prefiks / Zapis	Značenje, doseg i primjena
Adresa traženog čvora *Solicited-Node Multicast*	`ff02::1:ffXX:XXXX` (prefiks `/104`)	Računa se automatski za svaku unicast/anycast adresu tako da se **zadnjih 24 bita (6 hex znamenki)** te adrese zalijepi na prefiks `ff02:0:0:0:0:1:ff00::/104`. Ključna za NDP (zamjena za ARP i DAD bez buđenja svih čvorova na mreži!).	

4. Dodjela IPv6 adrese i bezposlužiteljska autokonfiguracija (SLAAC)

Uz klasičnu **statičku (ručnu) konfiguraciju** i **dinamičku dodjelu uz pomoć poslužitelja s poznavanjem stanja (stateful DHCPv6)**, IPv6 uvodi **autokonfiguraciju adrese bez poslužitelja (*Stateless Address Autoconfiguration* — SLAAC)**, gdje čvor na temelju oglašenog `/64` mrežnog prefiksa samostalno generira svoj 64-bitni identifikator sučelja (IID) na jedan od tri načina:



`2001:db8::/64` konačna IPv6 adresa glasi: 2001:db8::36cf:12ff:fee7:d1e1 Zaštita privatnosti kod SLAAC-a (skrivanje MAC-a) 2. Semantički neotkrivajuća STABILNA adresa [RFC 7217] • IID = nižih 64b iz Hash(Prefiks, Sučelje, SSID, DAD_cnt, Tajni_ključ) • Stalna u istoj podmreži, ali se mijenja prelaskom u drugu mrežu! 3. PRIVREMENA adresa (Temporary) [RFC 8981] • IID = pseudoslučajni 64-bitni broj s ograničenim vremenom života • Periodički se mijenja; uključena po defaultu (Windows, Linux, iOS...)

Slika 4.2: Postupak izvođenja modificiranog EUI-64 identifikatora iz MAC adrese (lijevo) i suvremene metode koje sprječavaju praćenje korisnika (desno).

1. **Modificirani IEEE EUI-64 identifikator (RFC 4291 — početno rješenje):** 48-bitna MAC adresa (npr. `34-CF-12-E7-D1-E1`) prepolovi se na dva dijela po 24 bita, u sredinu se umetne 16-bitni niz **`0xFFFE`** (`34-CF-12-FF-FE-E7-D1-E1`), te se u prvom oktetu **invertira 7. bit (Universal/Local bit)**: `0x34` (`00110100`) postaje `0x36` (`00110110`). Uz prefiks `2001:db8::/64` dobiva se `2001:db8::36cf:12ff:fee7:d1e1`. *Nedostatak:* budući da je MAC adresa vidljiva u IPv6 adresi, omogućuje praćenje uređaja kroz različite mreže (narušena privatnost), pa se danas koristi samo u zatvorenim poslovnim mrežama.
2. **Semantički neotkrivajuća stabilna adresa (RFC 7217):** računa kriptografski *hash* iz mrežnog prefiksa, identifikatora sučelja, podatka o mreži (npr. SSID), brojača DAD kolizija i tajnog ključa te uzima nižih 64 bita (npr. `2001:db8:1234:0:fedc:ba09:8765:4321`). Adresa ne otkriva MAC adresu, **ne mijenja se tijekom vremena dok je uređaj u istoj podmreži**, ali je različita u svakoj drugoj podmreži.
3. **Privremena adresa (*Temporary Address*, RFC 8981):** 64-bitni IID generira se pseudoslučajno (npr. `2001:db8:1234:0:1a2b:342a:1d23:98a1`), ima ograničeno trajanje (*Lifetime*) i povremeno se mijenja kako bi se onemogućilo praćenje klijenata na Internetu. Omogućena je po *defaultu* u svim modernim operacijskim sustavima.